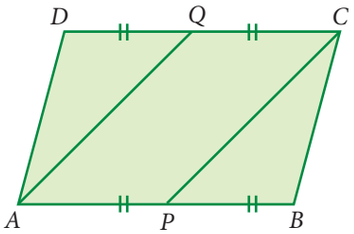
தீர்வு



படம். 4.35

AB மற்றும் DC இன் நடுப்புள்ளிகள் முறையே P மற்றும் Q என்க.

ஆகவே, $AP = \frac{1}{2}\ AB$ மற்றும்

$$QC = \frac{1}{2}DC \qquad (1)$$

ஆனால், $AB = DC$ (இணைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமம்)

$$\frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}DC$$

$$AP = QC \qquad (2)$$

மேலும், $AB \parallel DC$

$AP \parallel QC$ (3) [$\because$ $ABCD$ ஓர் இணைகரமாகும்]

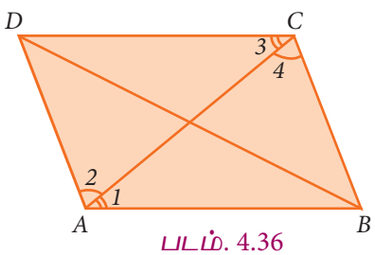
எனவே, நாற்கரம் $APCQ$ இல் $AP \parallel QC$ மற்றும் $AP = QC$ [(2) மற்றும் (3) இல் இருந்து)]

$\therefore$ நாற்கரம் $APCQ$ ஓர் இணைகரமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.3

இணைகரம் $ABCD$ இல் (படம் 4.36) $\angle BAD = 120^\circ$ மற்றும் AC ஆனது $\angle BAD$ இன் கோண இருசமவெட்டி எனில், $ABCD$ ஒரு சாய்சதுரம் என நிறுவுக.

தீர்வு



படம். 4.36

கொடுக்கப்பட்டவை $\angle BAD = 120^\circ$ மற்றும்

AC ஆனது $\angle BAD$ இன் இரு சம வெட்டி

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$$

$$\angle 1 = \angle 2 = 60^\circ$$

இங்கு $AD \parallel BC$ மற்றும் AC ஆனது குறுக்குவெட்டி

$$\angle 2 = \angle 4 = 60^\circ$$

ΔABC ஆனது இரு சமபக்க முக்கோணம் [$\because \angle 1 = \angle 4 = 60^\circ$]

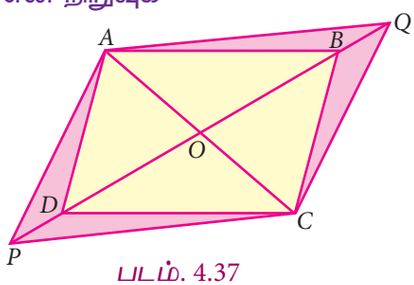
$$AB = BC$$

இணைகரம் $ABCD$ ஒரு சாய்சதுரமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.4

இணைகரம் $ABCD$ இல், $PD = BQ$ என்றுள்ளவாறு கோடு DB இன் மேலுள்ள புள்ளிகள் P மற்றும் Q எனில், $APCQ$ ஓர் இணைகரம் என நிறுவுக

தீர்வு



படம். 4.37

$ABCD$ ஓர் இணைகரம்.

$$OA = OC$$

மற்றும் $OB = OD$ ($\because$ மூலை விட்டங்கள் இரு சமக் கூறிடும்)

4-Geometry_TM.indd 168 26-12-2019 12:36:58